



Парсер САЗ як окремий сервіс

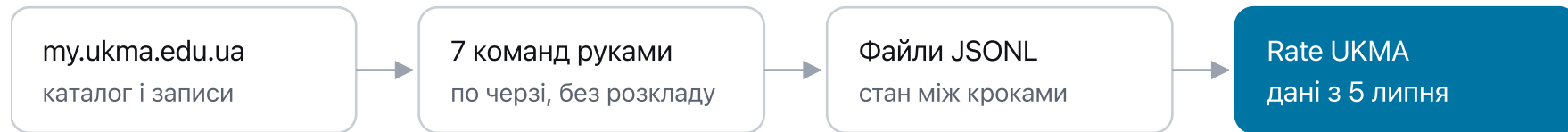
UKMA Data: що будуємо і як парсимо

Жовтень 2026, data.rateukma.com (робоча назва)



Проблема

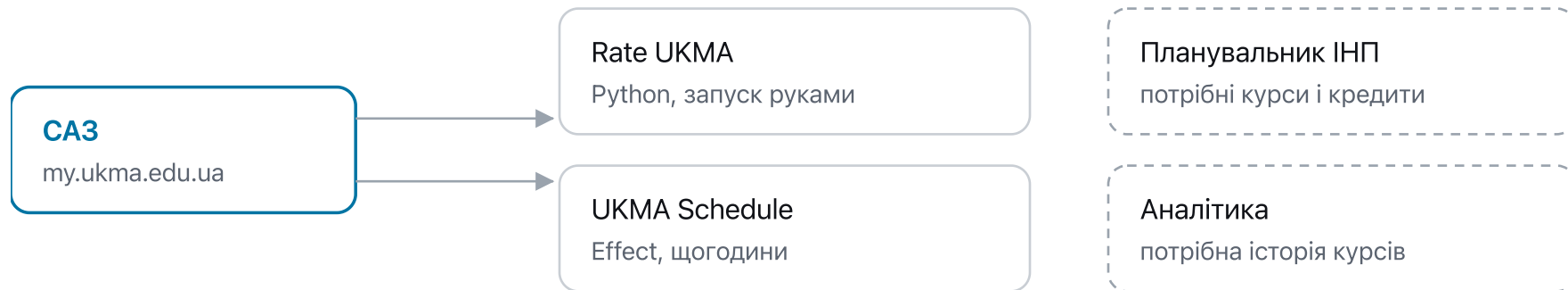
Записи з САЗ у Rate UKMA востаннє імпортували 5 липня:
парсер запускає розробник руками, і це 2-3 години.



Сервіс оновлюватиме дані сам і показуватиме, що змінилося.

Одні дані, кілька парсерів

Ті самі сторінки САЗ уже парсять два наші проєкти, і ще два хочуть ці дані.



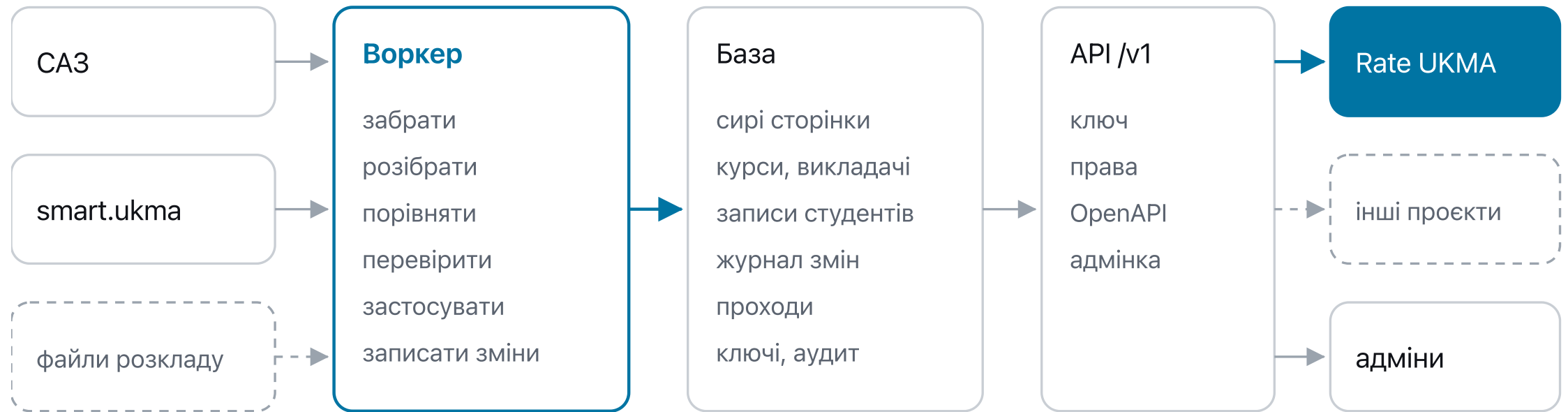
Один сервіс парсить для всіх, а решта читають його API.

Що вже вирішили

Тема	Рішення
Читачі	Кожен читач рівний, Rate UKMA теж. Нема запитів під одного читача
Парсинг	За розкладом. Читач ніколи не запускає парсинг
Мова	TypeScript і Effect 4
Репозиторій	Монорепо rate-ukma, своя папка і своя база
Інфраструктура	Kubernetes на Hetzner через Terraform, staging і prod окремо (#705)
Адреса	Піддомен rateukma.com, робоча назва data.rateukma.com
Ключі	На старті створює тільки адмін
Курси через роки	Групує сервіс, старт з груп Rate UKMA



Як це влаштовано



Пише в базу тільки воркер, а читають усі тільки через API.

Джерела

Джерело	Що беремо	Вхід	Як часто
САЗ	каталог, картки курсів, списки записаних	Microsoft, далі cookie	щогодини під час запису, щодня поза ним
smart.ukma	викладачі, їхні дисципліни	Microsoft, далі токен	щодня
Файли розкладу	пари й аудиторії	без входу	можливо, пізніше

Нове джерело це нова папка з чотирма частинами: вхід, що забирати, розбір, перетворення в наші записи.

Як парсимо САЗ



Далі звичайний HTTP: 4 паралельні запити, 150 мс між ними, повторний вхід, якщо сесія скінчилась

Беремо парсер UKMA Schedule і додаємо три поля, яких у ньому нема.

Картка курсу: що забираємо

Код	123456
Навчальний рік	2026-2027
Статус	можливо
Кафедра	Кафедра інформатики
Рік навчання	2
Викладач	Петренко О. І., доцент
Спеціальності	ІПЗ, обов'язкова
Осінь	4 кр, 3 год/тиж, залік
Весна	4 кр, 3 год/тиж, екзамен
Ліміт	60 студентів, 3 групи

```
{
  "sazCode": "123456",
  "title": "Бази даних",
  "academicYear": 2026,
  "status": "PENDING",
  "level": "BACHELOR",
  "studyYear": 2,
  "teacherText": "Петренко О. І., доцент",
  "limits": { "maxStudents": 60, "maxGroups": 3 },
  "programmes": [
    { "name": "Інженерія програмного забезпечення",
      "kind": "COMPULSORY" }
  ],
  "terms": [
    { "term": "2026-27-FALL", "credits": 4,
      "hoursPerWeek": 3, "assessment": "CREDIT" },
    { "term": "2026-27-SPRING", "credits": 4,
      "hoursPerWeek": 3, "assessment": "EXAM" }
  ]
}
```



Значення вигадані, поля справжні

Списки записаних

САЗ віддає список записаних як JSON із 17 полями, і його бачить будь-який студент.

САЗ віддає

~~name~~, email, ~~edee~~, grade, specName, group, status, statusLabel, isStudentActive, isEnrolled, isUnenrolled, isForced, type, typeLabel, createdAt, updatedAt, statusDescription

Ми зберігаємо

```
{  
  "email": "s.example@ukma.edu.ua",  
  "status": "ENROLLED",  
  "studentActive": true,  
  "programme": "prg_01k6...",  
  "studyYear": 2,  
  "group": "1"  
}
```

Імена і номери документів відкидаємо одразу при розборі.

Як парсимо smart.ukma

smart.ukma має REST API з описом в OpenAPI, і ПІБ викладачів там уже розділені.

839 викладачів

8 195 зв'язків викладач і дисципліна

11 033 дисципліни

5,5 с повна вибірка зв'язків

Беремо викладачів, їхні ролі і дисципліни щодня.

```
GET /api/teacher/disciplines
    ?restrict={"limit":1000,"offset":0}
Authorization: Bearer <токен зі сторінки>
```

Вхід такий самий, як у САЗ, токен беремо зі сторінки після входу

Як зв'язати викладача з курсом

Спільного ключа між сайтами поки не видно: за назвою пару мають 72% курсів.

1. Код

optimaCode у smart.ukma, 6 цифр, як код САЗ
точно, якщо заповнений

2. Назва

назва, кафедра, семестр, кредити
57% курсів отримують викладача

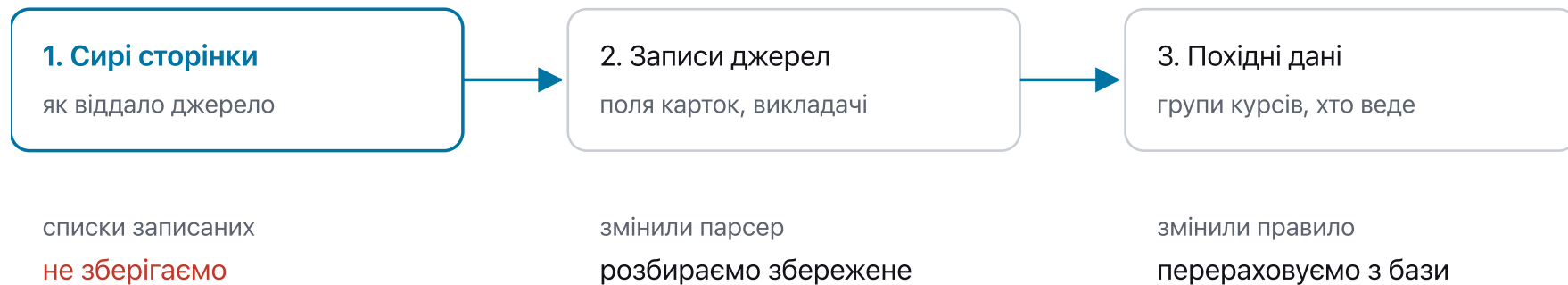
3. Вручну

адмін виправляє в адмінці
має пріоритет над усім

Кожен зв'язок зберігає, як його знайшли і наскільки ми впевнені.

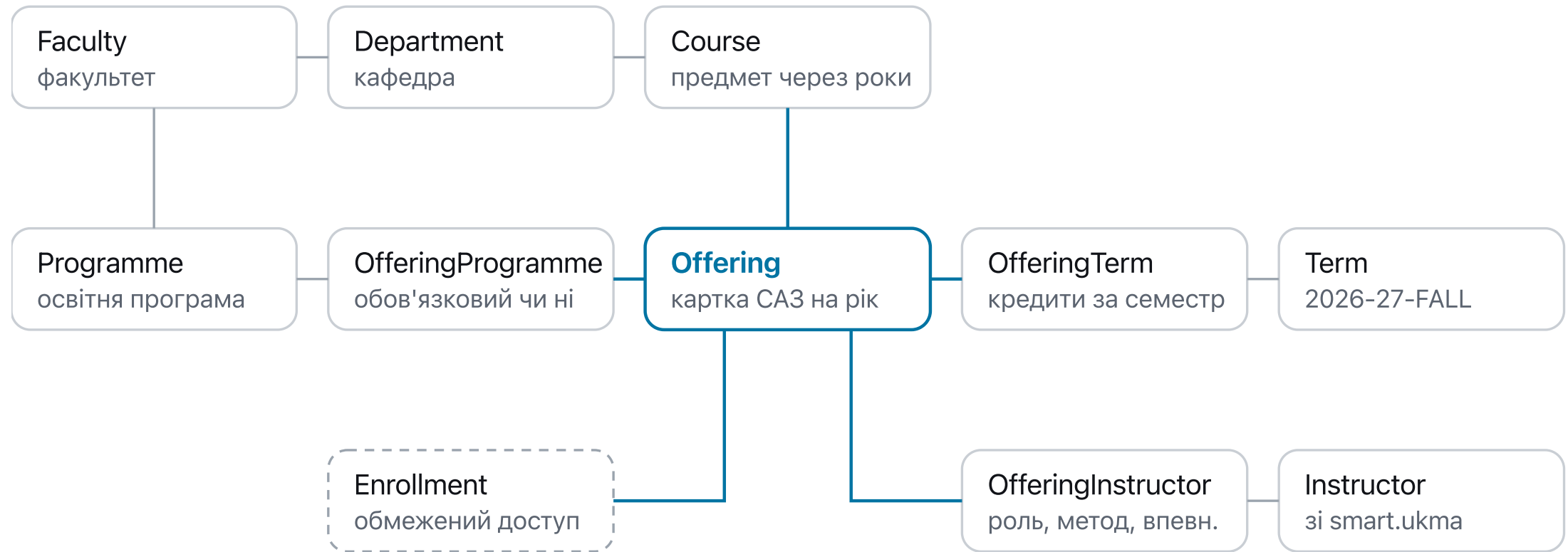
Спочатку сирі сторінки

Без сирих сторінок кожне нове поле означає знову пройти 24 124 картки САЗ.



Спершу зберігаємо сторінку, потім розбираємо, тому перерахунок не ходить у САЗ.

Модель даних



Центр моделі це Offering: одна картка курсу в САЗ на один навчальний рік.

Модель: каталог

Сутність	Що це	Основні поля
Term	семестр	2026-27-FALL , academicYear, season
Faculty	факультет	name, abbreviation
Department	кафедра	faculty, name
Programme	освітня програма	name, level: BACHELOR чи MASTER
Course	предмет через роки	групу задає правило або адмін, назва з останньої картки
Offering	картка САЗ на рік	sazCode, academicYear, title, department, level, status, studyYear, limits, annotation, teacherText
OfferingTerm	семестр курсу	term, credits, hoursPerWeek, lectures, practice, assessment
OfferingProgramme	роль для програми	programme, kind: COMPULSORY, PROF_ORIENTED, ELECTIVE

У кожної сутності свій id і мітки first_seen, last_seen, removed

Модель: люди, проходи, рішення

Сутність	Що це	Основні поля
Instructor	викладач зі smart.ukma	lastName, firstName, middleName, department, email (обмежено)
OfferingInstructor	хто веде курс	role: LECTURER, PRACTICE, BOTH; method; confidence
Enrollment	студент на курсі, обмежено	email, status: ENROLLED, DROPPED, FORCED; studentActive; programme; group
Run	один прохід воркера	source, resource, status: PUBLISHED, HELD, FAILED; лічильники
Change	одна зміна в даних	seq, run, entity, op: ADDED, CHANGED, REMOVED; було і стало
RawPage	сиря сторінка	source, url, sha256, fetchedAt
Override	рішення адміна	target, action: MERGE, SPLIT, MOVE, LINK; reason

Імен студентів у моделі нема

Один курс, два семестри

1 989 з 24 124 карток курсів у САЗ ідуть два або три семестри, а Rate UKMA зберігає тільки останній.

Картка САЗ

Бази даних, 2026-2027
8 кр на весь рік

Сервіс

осінь: 4 кр, залік
весна: 4 кр, екзамен

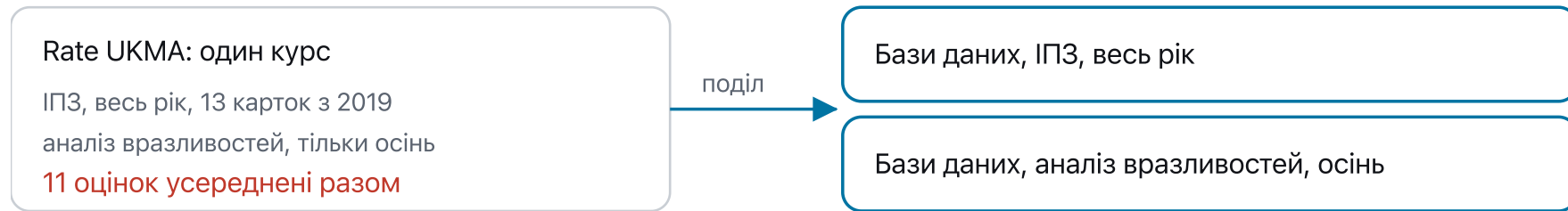
Rate UKMA зараз

тільки весна 2027
і тільки екзамен

Сервіс віддає всі семестри курсу і не вигадує йому один «семестр».

Курси через роки

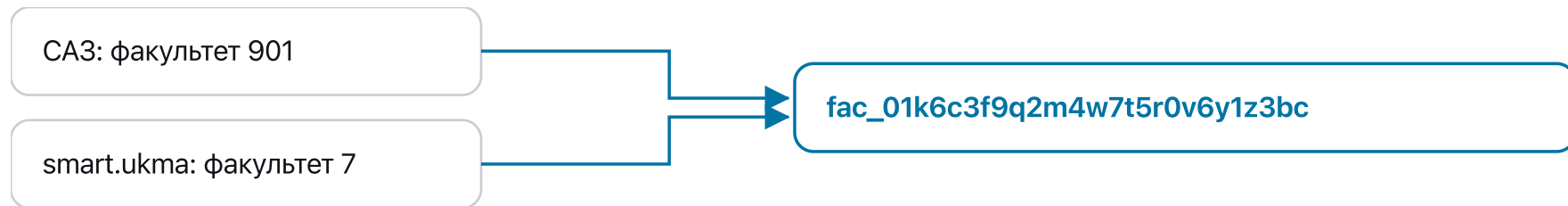
У Rate UKMA курс це однакова назва, кафедра і рівень, тому «Бази даних» склеїли два різні предмети.



Сервіс стартує з груп Rate UKMA і сам нічого не переносить: злиття і поділ робить адмін.

Ідентифікатори

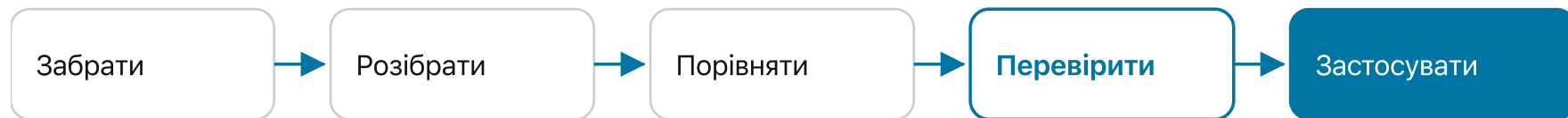
Наш id не змінюється, навіть якщо джерело змінить свій.



Id джерел лишаються ключами для пошуку: `/v1/offerings?sazCode=123456`.

Оновлення і журнал змін

Зламаний прохід не має дійти до читачів.



Приклад: прохід бачить набагато менше курсів, ніж минулий, тому чекає на адміна і нічого не змінює

Кожна зміна йде в журнал, і читачі синхронізуються з нього: `GET /v1/changes?after=4810`.

Адмінка

Видно кожен прохід і що саме він змінив.

Прохід	Джерело	Що	Коли	Стан	+ / ~ / -
run_01k6...	CA3	картки курсів	3 жов, 06:00	застосовано	12 / 38 / 1
run_01k6...	CA3	списки записаних	3 жов, 06:20	застосовано	0 / 410 / 22
run_01k5...	CA3	картки курсів	2 жов, 06:00	чекає	0 / 3 / 2104
run_01k5...	smart.ukma	викладачі	2 жов, 05:00	застосовано	4 / 9 / 0

Значення вигадані. Клік на прохід показує зміни поле за полем: було і стало

Проста HTML-сторінка в тому самому сервісі, вхід за ключем адміна.

API

Запит	Що віддає	Доступ
GET /v1/terms , /faculties , /departments , /programmes	довідники	відкритий
GET /v1/courses , /courses/{id}	курси з картками за роки	відкритий
GET /v1/offerings?term=&programme=&sazCode=	картки з семестрами і програмами	відкритий
GET /v1/instructors , /offerings/{id}/instructors	викладачі і хто що веде	відкритий
GET /v1/enrollments?email=	записи одного студента	обмежений
GET /v1/changes?after=	журнал змін	за правами ключа
GET /v1/runs	проходи і свіжість даних	відкритий

Тільки читання. OpenAPI генеруємо з коду, зміна, що ламає читачів, йде в /v2

Ключі і права

Рівень	Права
Відкритий	каталог, викладачі, проходи
Обмежений	записи студентів, email викладачів
Адмін	ключі, аудит, ручний прохід

```
$ ukma-data keys create \  
  --name rate-ukma \  
  --scopes catalog:read,enrollments:read \  
  --expires 2027-09-01  
ukd_k7q2m9xa_... # показуємо один раз
```

Ключі на старті створює тільки адмін, і кожне читання обмежених даних пишемо в аудит.

Персональні дані

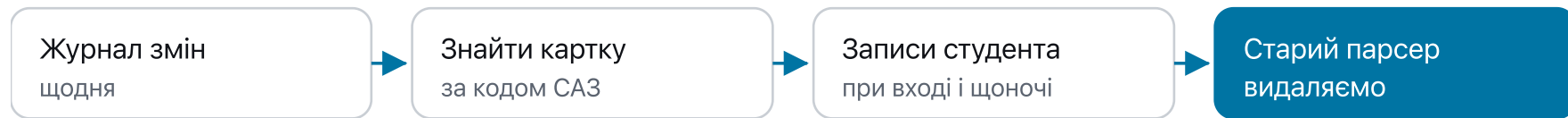
Сервіс зберігатиме, хто які курси обрав, тому правила потрібні до першого запуску.

- Тільки **email і статус**, без імен
- **Сирі списки** не зберігаємо
- **Справжніх даних** нема у фікстурах, логах і задачах
- Тримаємо лише роки, які **можна оцінювати**
- Дані студента **видаляємо на запит**

Попросимо в університету сервісний акаунт і згоду на зберігання.

Rate UKMA як читач

Rate UKMA читає записи тільки студента, який увійшов, тому близько 90% записів йому не потрібні.



Rate UKMA отримує команду синхронізації, а папка scraper/ зникає.

План до 1 грудня

1. Каркас

Сервер, база, ключі, один запит, OpenAPI у CI, деплой у staging

2. САЗ

Сирі сторінки за всі роки, парсер, журнал змін, перевірка, адмінка

3. Rate UKMA читає API

Синхронізація, записи за студентом, старий парсер видалено

4. Викладачі

smart.ukma, зв'язок з курсами, виправлення в адмінці

Сервіс: Андрій Валеня. Інфраструктура: Анастасія Алексеєнко (#705)

Відкриті питання

1. Записи студентів: тільки пошук за email чи ще й повний список?
2. Хто в університеті погоджує зберігання списків і як довго їх тримаємо?
3. Чи увійде воркер без людини: MFA, скільки живуть сесія і токен?
4. Чи можна зв'язати smart.ukma і САЗ за optimaCode?
5. Назва: data.rateukma.com підходить?
6. Хто підтримує сервіс після курсу?



Дякую. Питання?

data.rateukma.com, робоча назва

Ця презентація зроблена з ШІ та вчитана людьми)

